

国家中小学课程资源

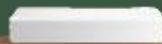
实验：电池电动势和内阻的测量（第二课时）

年 级：高二

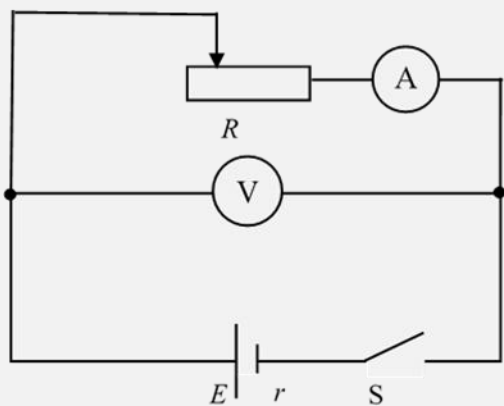
学 科：物理（人教版）

主讲人：周艳

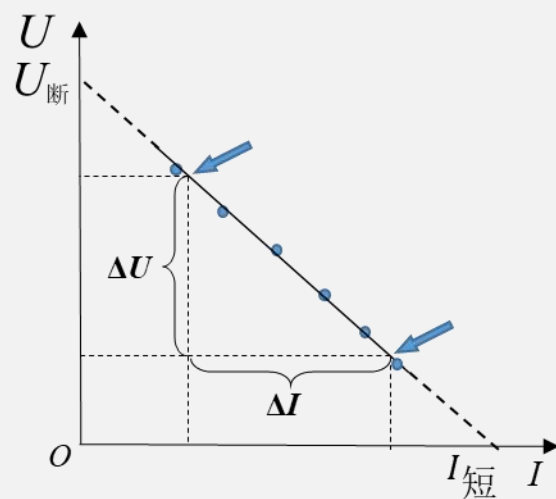
学 校：北京师范大学附属实验中学



测量方案



$$U = E - Ir$$



$$U_{\text{断}} = E$$

$$r = \frac{E}{I_{\text{短}}}$$

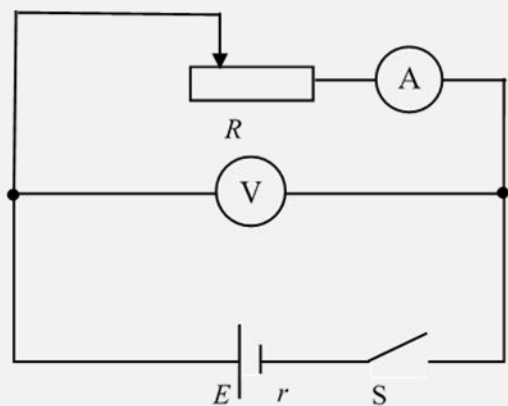
$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$$



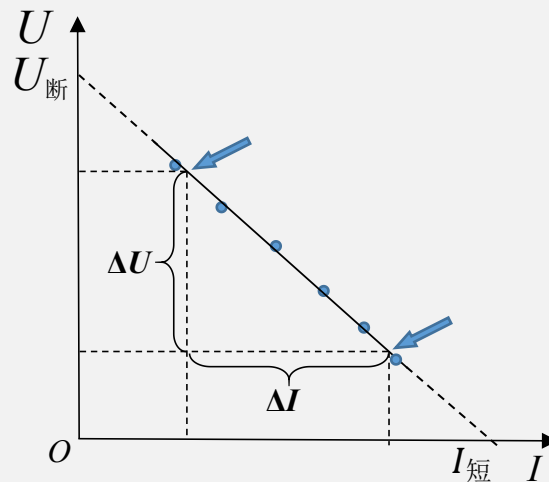
1. 实验目的

- (1) 进一步理解闭合电路欧姆定律，掌握用电压表和电流表测量电源的电动势和内阻的方法。
- (2) 进一步熟悉电压表、电流表、滑动变阻器的使用、量程选择。
- (3) 掌握用图像法求电动势和内阻的方法；理解并掌握路端电压 U 与干路电流 I 的关系图像(即 $U-I$ 图像)与横、纵坐标轴交点坐标的物理意义以及图像斜率的物理意义。

2. 实验原理



$$U = E - Ir$$

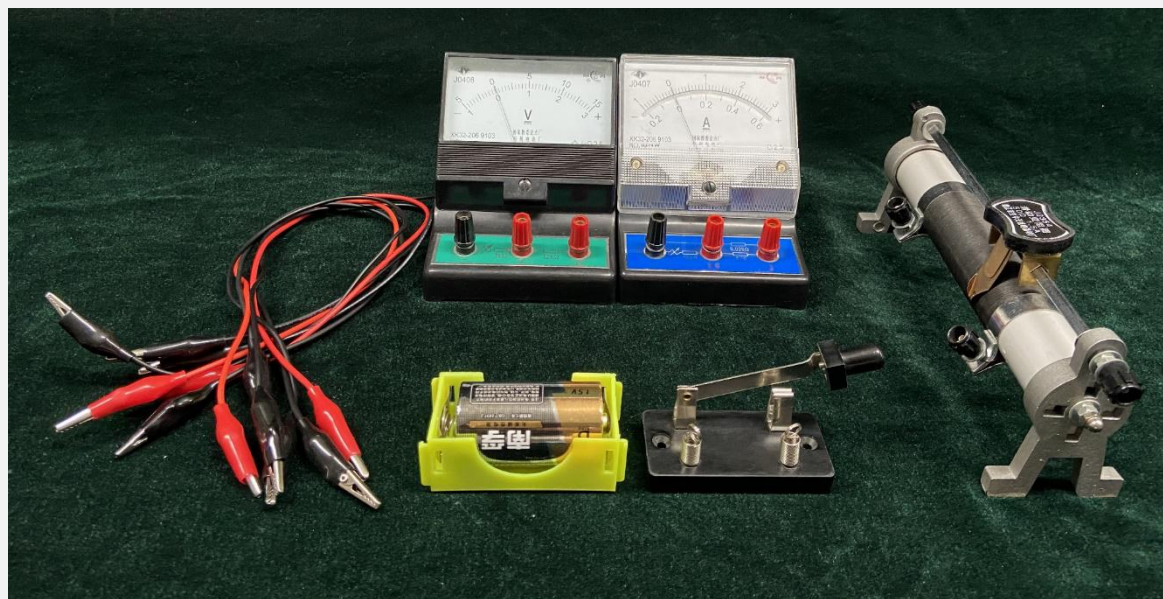


$$U_{\text{断}} = E$$

$$r = \frac{E}{I_{\text{短}}}$$

$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$$

3. 实验器材





操作方面注意事项

(1) 仪器的选择：

电流表量程选择0-0.6A，电压表量程选择0-3V。

(2) 实验中不要将 I 调得过大，读电表要快，每次读

完立即断电，以免干电池 E 和 r 出现明显变化。

读数方面注意事项



0.10A

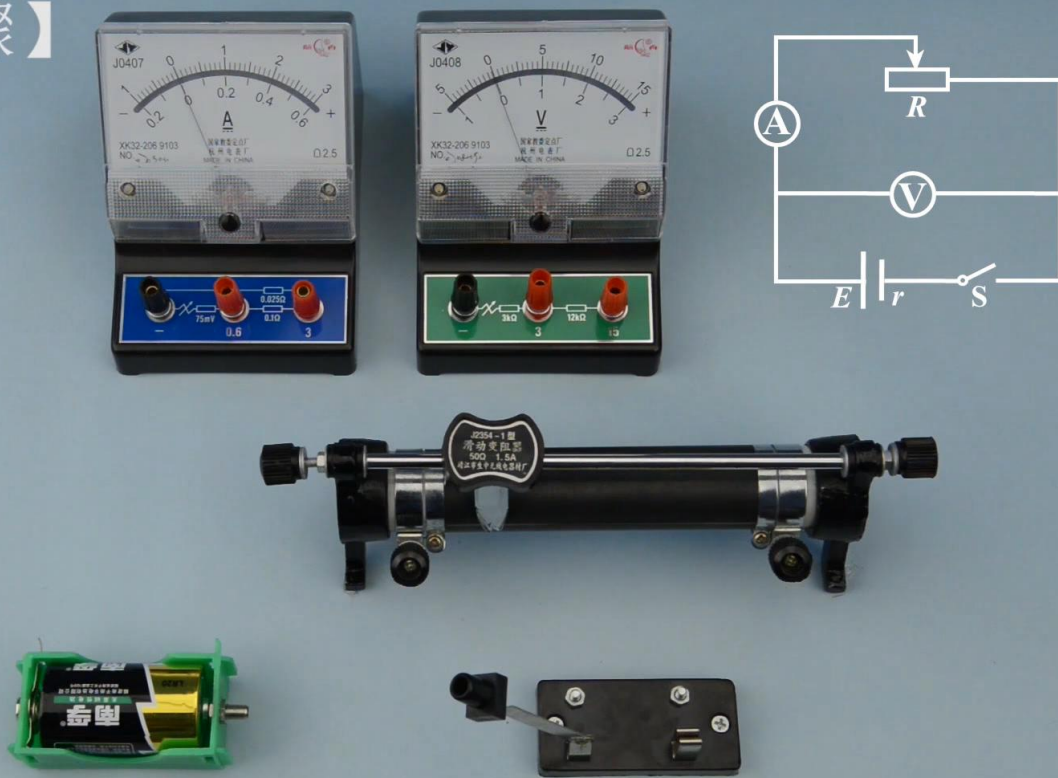


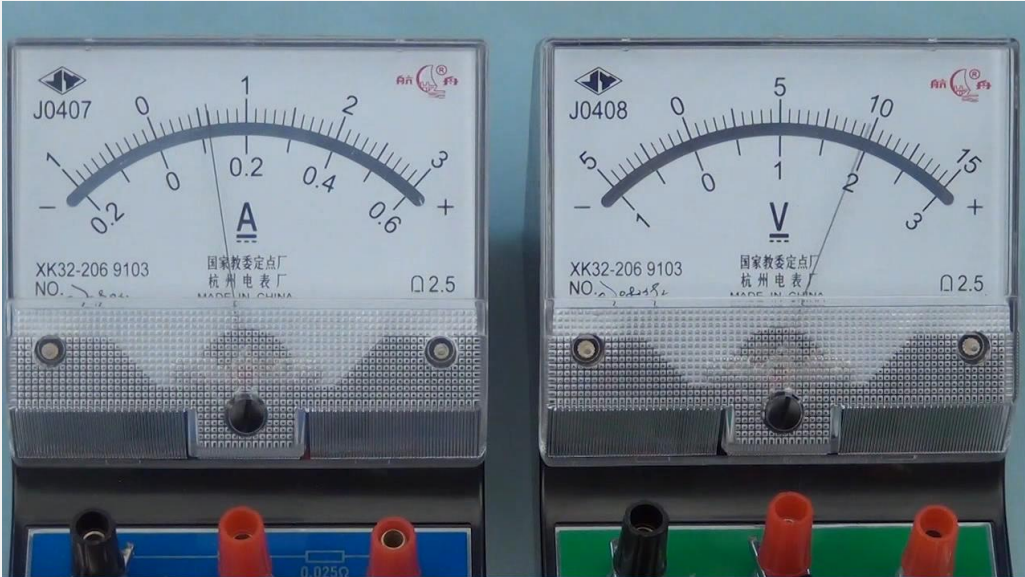
1.40V

4. 实验步骤

【实验步骤】

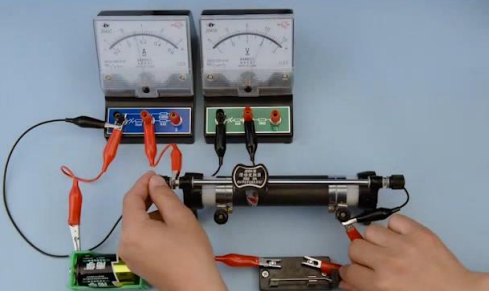
连接电路

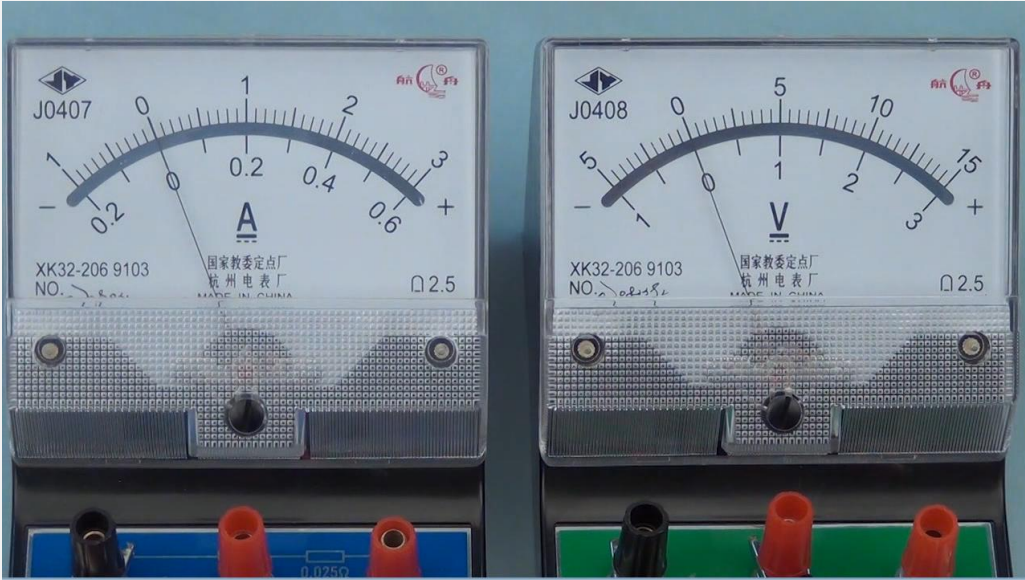




	I / A	U / V
1		
2		
3		
4		
5		
6		

闭合开关，调节滑动变阻器，使电流表有明显示数，并记录





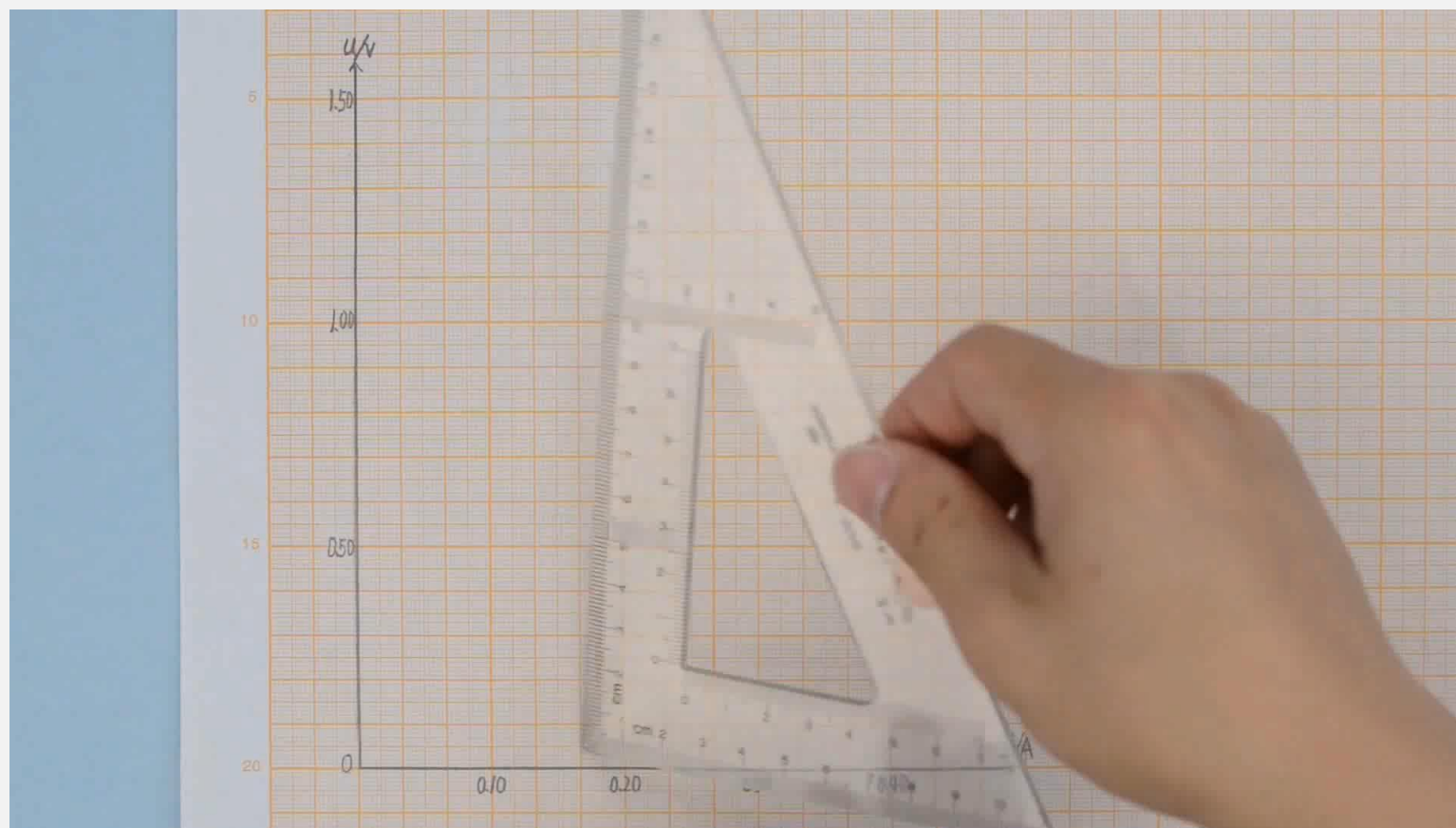
	I / A	U / v
1	0.10	1.40
2		
3		
4		
5		
6		



5. 实验数据处理

U/V	1.40	1.35	1.31	1.28	1.25	1.22
I/A	0.10	0.19	0.26	0.32	0.38	0.44

注意：在画 U - I 图线时，要使较多的点落在这条直线上，或使各点均匀分布在直线的两侧。
个别偏离直线太远的点可舍去不予考虑。

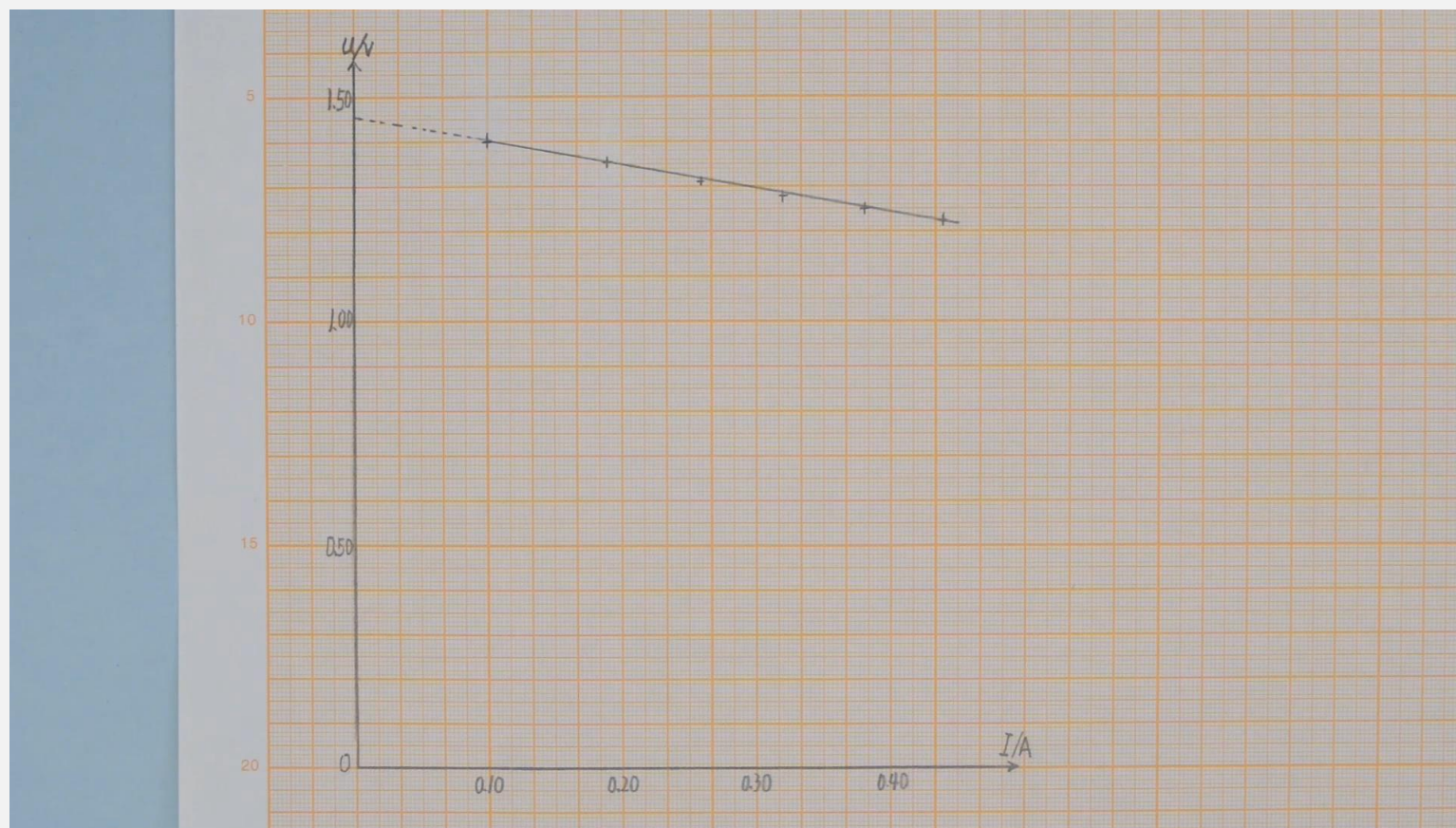




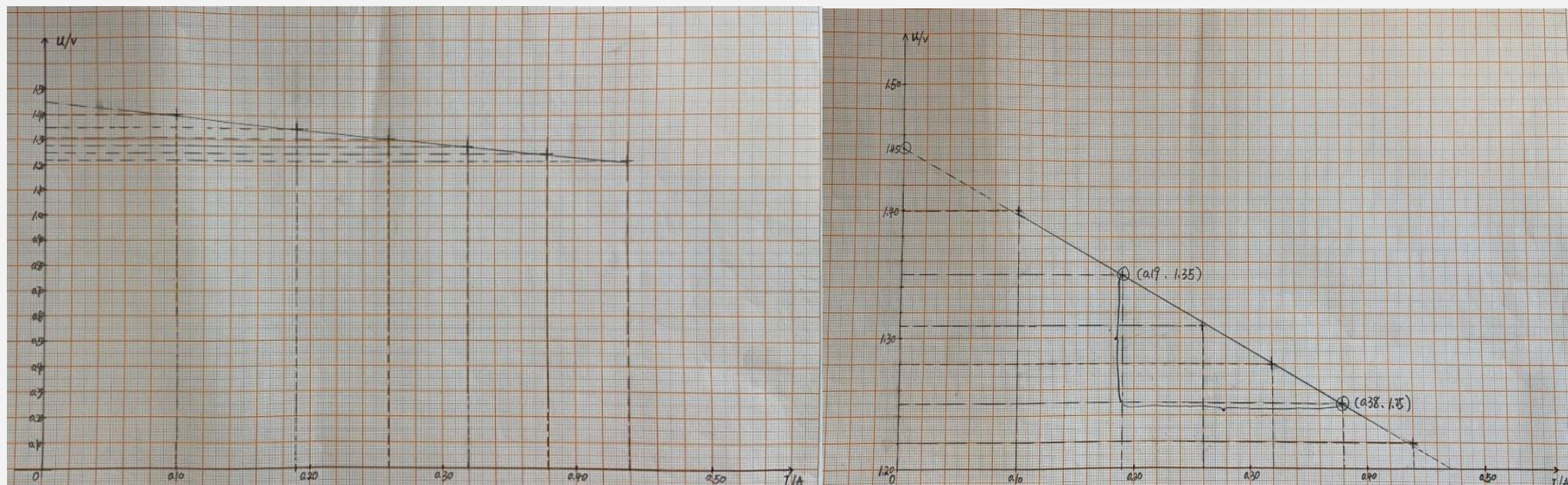
5. 实验数据处理

如何解决测量数据只分布在坐标系的一小部分区域问题？

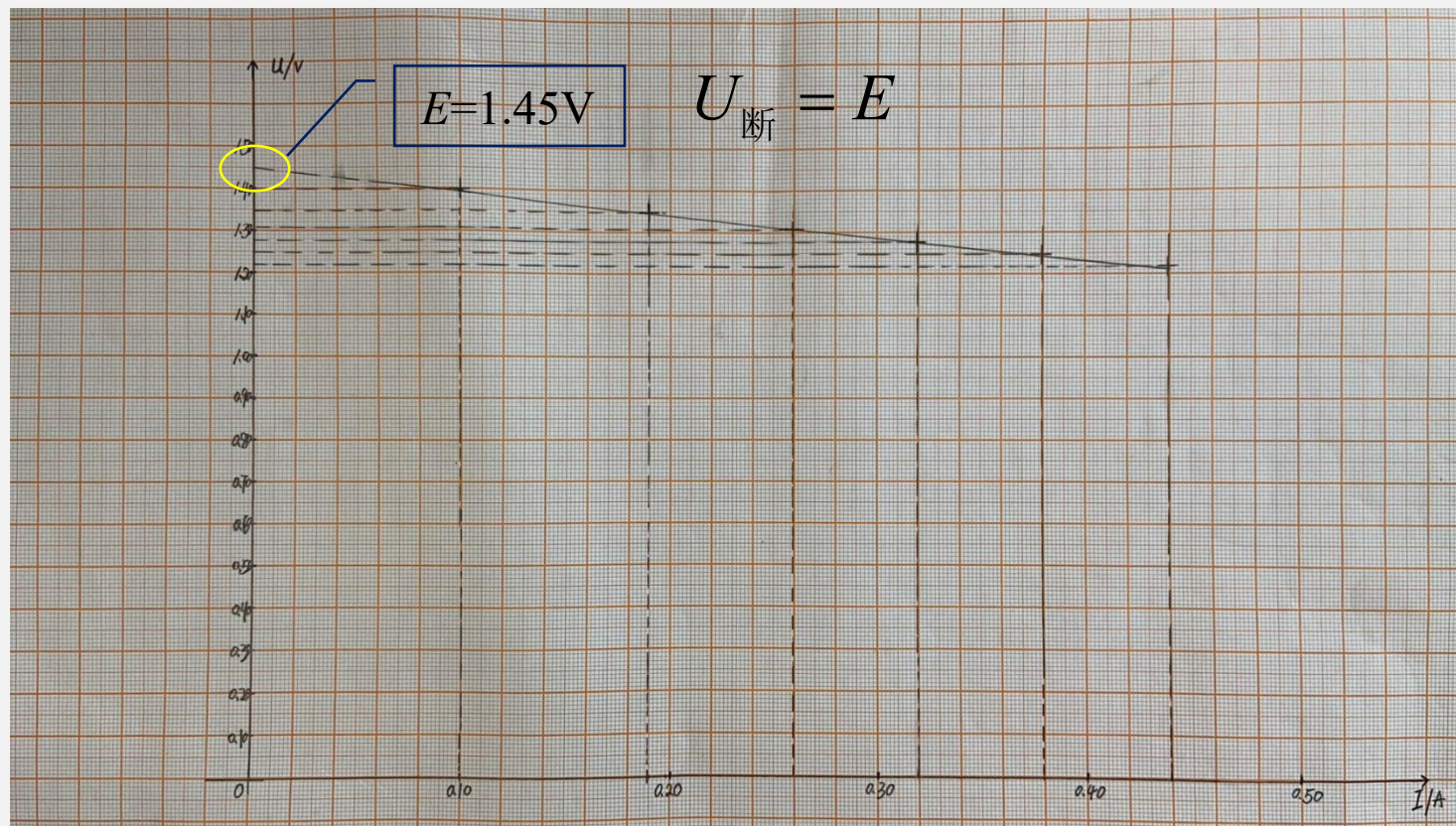
调整纵轴起点和比例，使数据大致布满整个坐标区域。

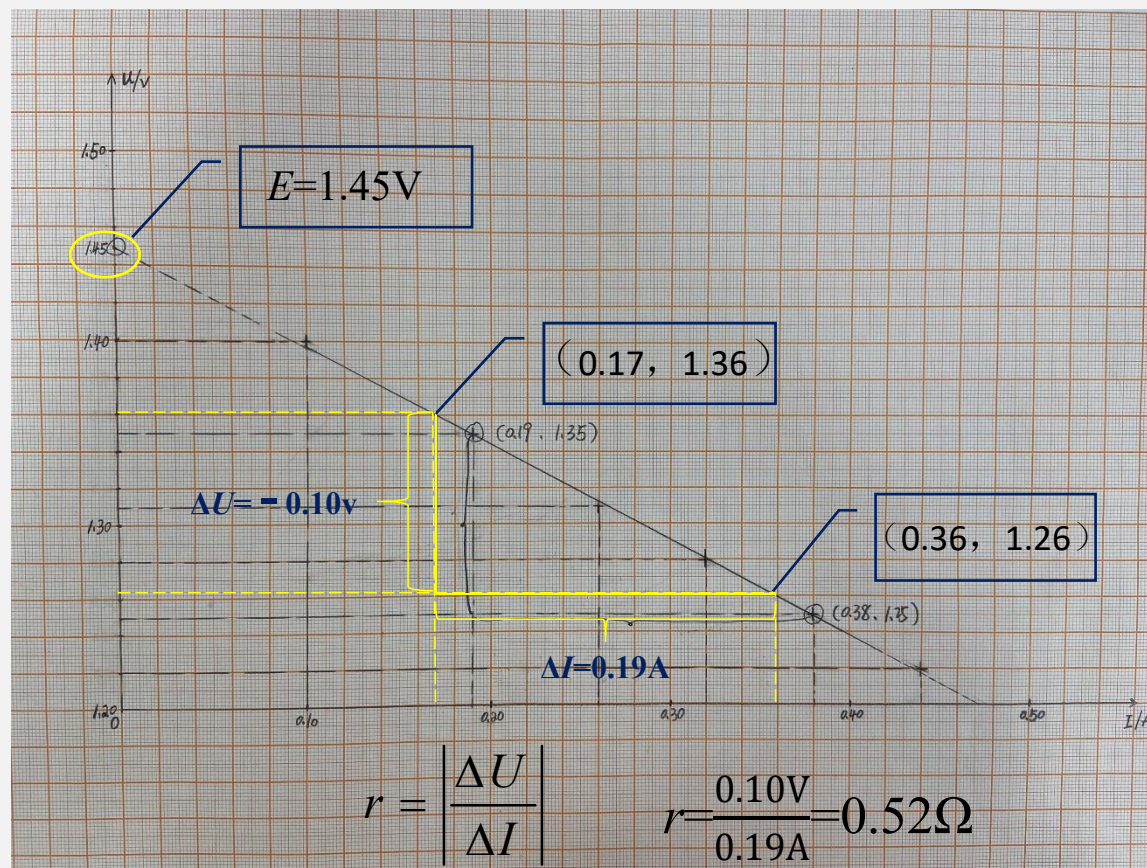


想一想

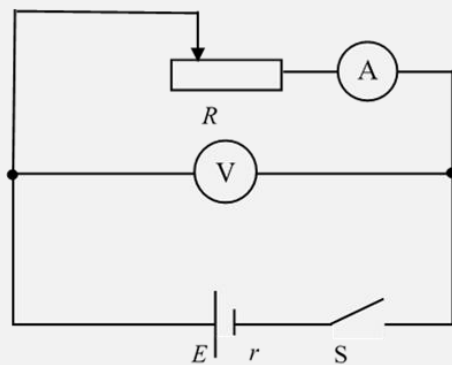


调整后的直线与坐标轴的交点值是否发生了改变呢？

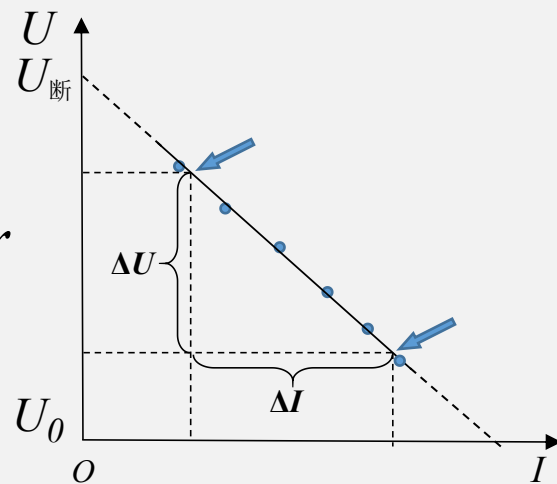




小结



$$U = E - Ir$$



$$U_{\text{断}} = E$$

$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$$

例题

1. 利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻。

(1) 现有电流表 ($0\sim 0.6\text{A}$)、开关和导线若干, 以及以下器材:

A. 电压表 ($0\sim 15\text{V}$)

B. 电压表 ($0\sim 3\text{V}$)

C. 滑动变阻器 ($0\sim 50\Omega$)

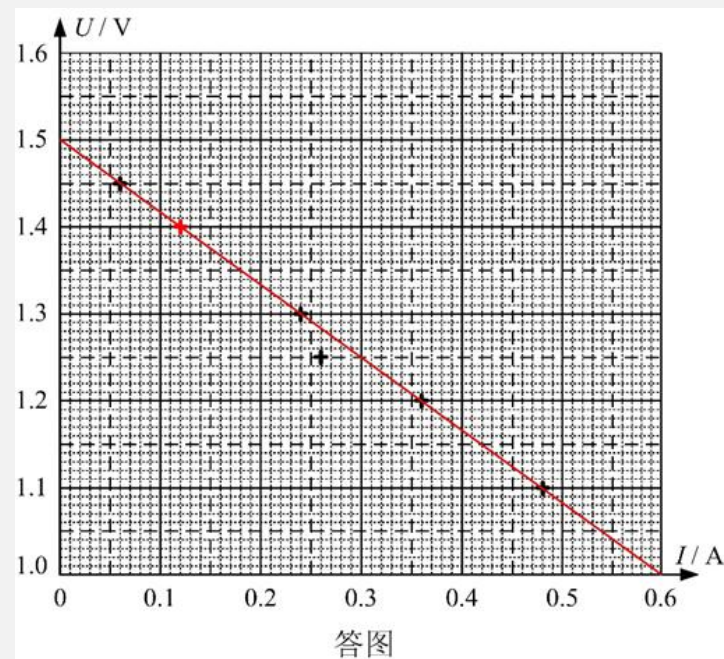
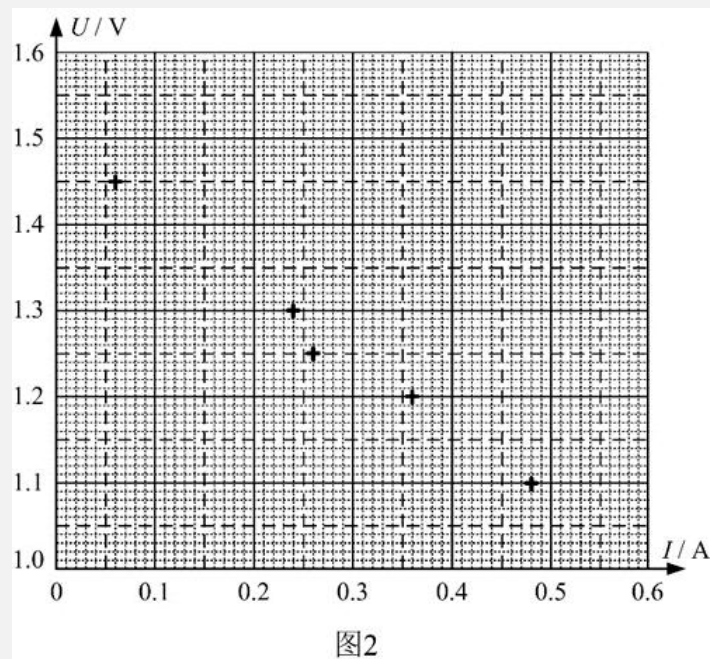
D. 滑动变阻器 ($0\sim 500\Omega$)

实验中电压表应选用 B; 滑动变阻器应选用 C。

(选填相应器材前的字母)

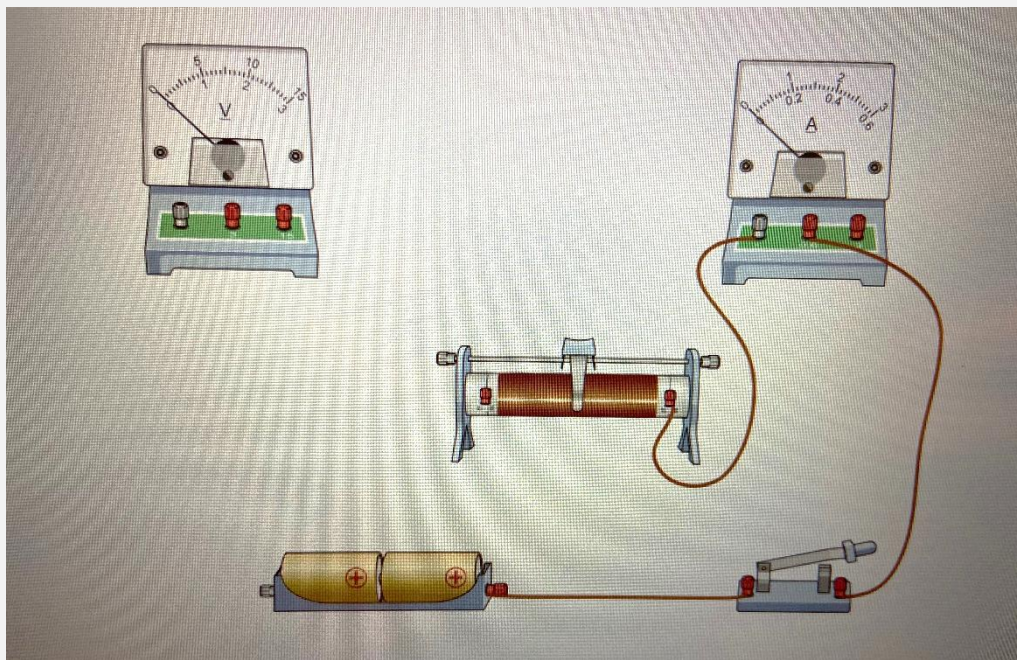
(2) 某位同学记录的6组数据如下表所示，画出 U - I 图线。

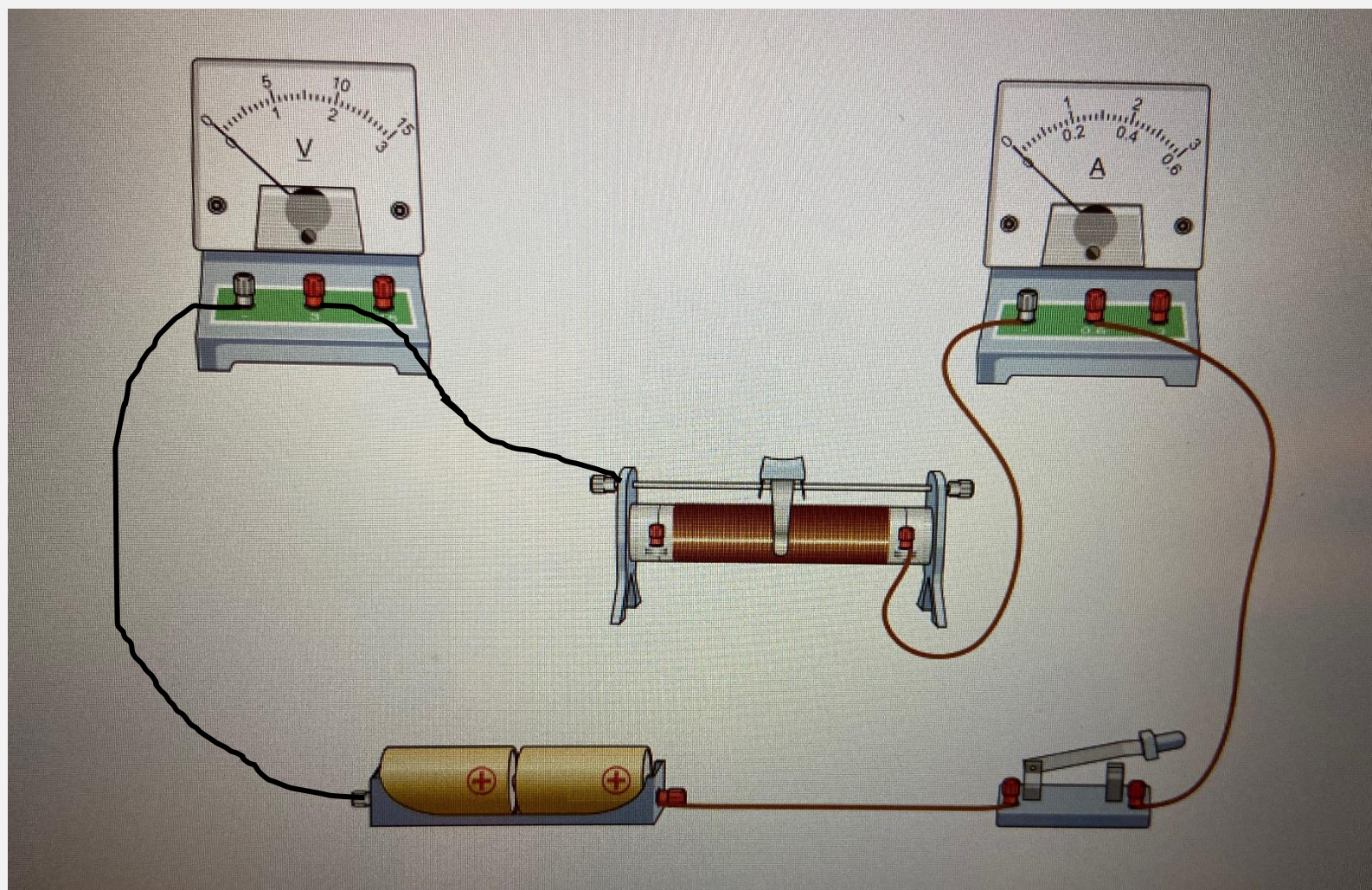
序号	1	2	3	4	5	6
电压 $U(\text{V})$	1.45	1.40	1.30	1.25	1.20	1.10
电流 $I(\text{A})$	0.06	0.12	0.24	0.26	0.36	0.48



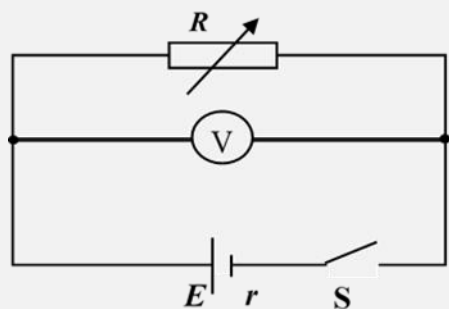
(3) 根据 (2) 中所画图线可得出干电池的电动势 $E = \underline{1.50}$ V, 内电阻 $r = \underline{0.83}$ Ω 。

2. 某同学按图中电路测定电池组的电动势和内阻。图中已将实验器材进行了部分连接。
- (1) 请根据实验原理，将图中的实物电路补充完整。





- (2) 实验时发现电流表坏了，于是移去电流表，同时用电阻箱替换滑动变阻器。重新连接电路，仍然通过 U - I 图像处理实验数据，获得所测电动势和内阻的值。请画出相应的电路图，并说明怎样得到 U - I 图像中电流 I 的数据。



$$I = \frac{U}{R}$$